电子信息与光学工程学院本科生 19—20 学年 第 2 学期计算机原理课程期末考试试卷（A 卷）

草 稿 区

专业： **年级：** **学号：** **姓名：** **成绩:**

得 分

一 、简答题（本题共 20 分，每小题 5 分）

1．EU 与 BIU 各自的功能是什么？如何协同工作？

2. 8086 微处理器对存储器的管理为什么采用分段的办法？

3. 8086 微处理器的执行部件和总线接口部件内部有哪些寄存器，在指令执行时，它们的主要作用是什么？

4. 8086 的中断系统分为哪几种类型的中断？其优先顺序如何？

得 分

二、应用题（本题共 35 分，第 1、2、3 小题每题 5 分，第 3、4 小题每题 10 分）

1．设字长为 8 位，x=-46 y=-50。写出 x、y 的原码、反码和补码，并且用补码计算 x+y，回答是否有溢出？

2．若 8086CPU 工作于最小模式，试指出当 CPU 将 AH 的内容送到物理地址为 91000H 的存储单元时，
请指出以下信号的高低电平：M/$\overline{IO}$、$\overline{RD}$、$\overline{WR}$、$\overline{BHE}$/S_7、DT/$\overline{R}$

3．采用查询方式的数据输入系统。假设数据输入到内存中的单元地址为 store；输入系统的数据端口为 200H，状态端口为 222H。状态端口中输入状态标志位如下图所示。请编写针对状态端口和数据端口的数据输入程序。（关键语句加注释）

				D_3			

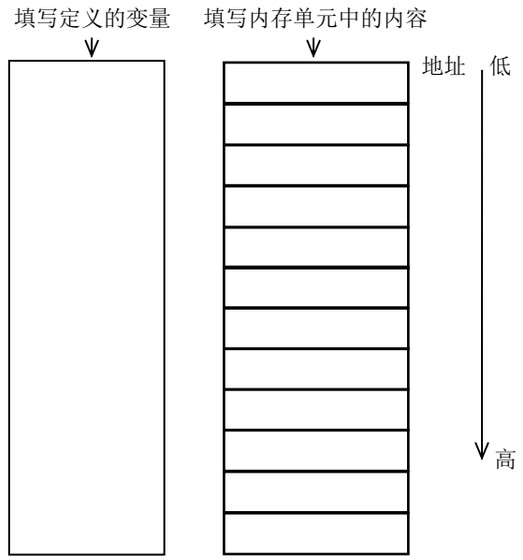
4．如果从存储器的 10000H 地址开始分配段区，要求代码段占用 4 K 字节空间，数据段占 2 K 字节空间、堆栈段占用 512 个字节空间。

（1）按代码段、数据段和堆栈段的顺序连续分段，写出 CS、DS、SS 各段寄存器内容是什么?

（2）设有如下数据定义伪指令，请在右边的框图中填写变量以及相对应的内存单元的内容（以 16 进制表示）。

DATA_B　DB　10, 15, 17H

DATA_W　DW　50H,　-4



5．设 8253 计数/定时接口电路中，其接口地址为 40H~43H，将 2MHz 的信号源接入 CLK_0，

若利用通道 0 产生 2ms 的定时中断，请计算计数初值并写出 8253 初始化程序段（按二－十进制计数）。

得 分

三 、编程题（本题共　15　 分）

在 DS 所决定的数据段，偏移地址为 LIST 开始的顺序 100 个单元中，每个单元据存放一个 8 位无符号数。请编写程序实现如下功能：

1. 在此串数中寻找最小的数，并且放置至寄存器 AL 中。
2. 将此串数，求累加和，放入到指定的存储单元 SUM 中。

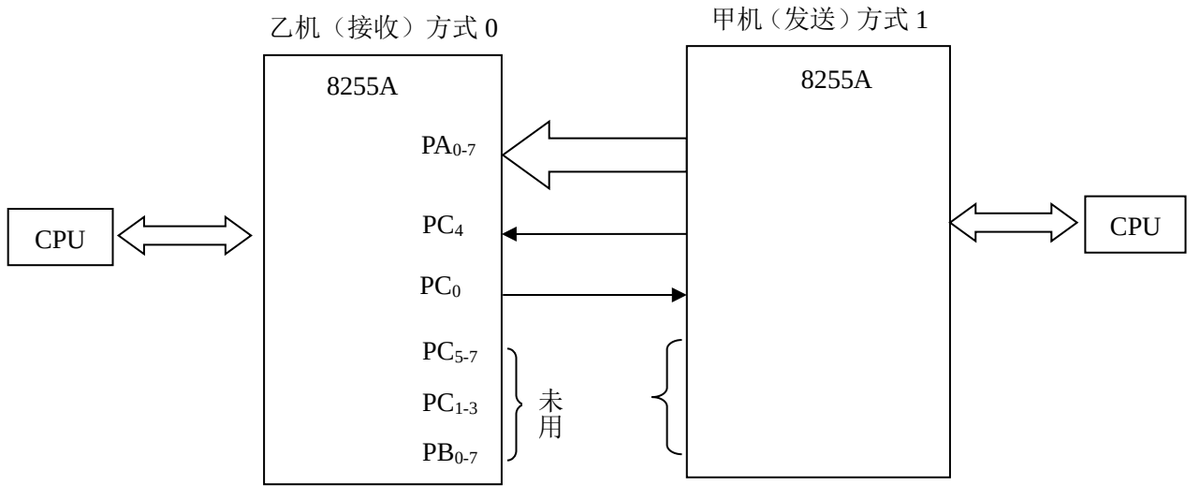
注：1.请自己定义程序中所需的变量　2.写出完整结构的汇编程序(无需定义堆栈段和扩展段）　3.关键语句请写出注释。

得 分

四、综合应用题（本题共　15　　分）

在甲乙两台微机之间并行传送 1KB 的数据。甲机发送，乙机接收。甲机的 8255A 采用方式 1 工作，乙机的 8255A 采用方式 0 工作。
两台微机的 CPU 与接口之间都采用查询方式。8255A 的 A 口、B 口、C 口、控制字端口为：200H，201H，202H，203H

1. 请在图中标出甲机所用到的各端口及相应的联络线、未使用的端口及联络线。（书写格式请参照图中乙机的对应项）
2. 写出乙机程序。（关键语句需要注释，例如：控制字的具体含义。）



得 分

五、设计题（本题共　15　　分）

一个存储器系统包括 2K RAM 和 8K ROM，分别用 2114 芯片和 2716 芯片组成。
要求 ROM 的地址从 1000H 开始，RAM 的地址从 3000H 开始。完成硬件连线及相应的地址分配表。
请（1）写出设计要点（2）做出硬件连线图（3）给出相应的地址分配表，并指明是否有重叠区。

注：1. 必须将译码器的类型及输出标出　　2．必须指明连接线的名称。3. 做出完整的地址分配表。（如答不下，请书写在背面）